

7.1.	层次	存储介质	容量	速度
	寄存器组	电路	小	快
	cache	SRAM	↑	↑
	主存	DRAM	↓	↓
	辅存	磁表面	大	慢

7.2. 主存随机按字存取, 辅存由DMA成组传送

7.3 有cache:

$$\text{指令访问时间: } 10 \times 0.98 + (10 + 100) \times 0.02 = 12 \text{ ns}$$

$$\text{数据访问时间: } (10 \times 0.95 + (10 + 100) \times 0.05) \times \frac{1}{5} = 3 \text{ ns}$$

$$\therefore \text{平均访问时间} = 12 + 3 = 15 \text{ ns}$$

$$\text{无 cache: } 100 \times 1 + 100 \times \frac{1}{5} = 120 \text{ ns}$$

$$120 \div 15 = 8 \quad \therefore \text{设置 cache 可提高运算速度 8 倍}$$

7.4. 哈佛结构下指令、数据可同时访问, 平均访问时间 12 ns

$$120 \div 12 = 10 \quad \therefore \text{哈佛结构可提高运算速度 10 倍}$$

7.5 11) 主存地址共21位

主存高位地址(区号)	组号	块号	块内地址	字节
7位	7位	2位	3位	2位

12) 命中率 $10 \div 11 = 91\%$

有 cache: $1 \times 5 + 10 \times 1 = 15$

无 cache: $11 \times 5 = 55$

速度提升: $55 \div 15 = 3.67$ 倍

7.6 11) 4096—4195 会映射到 cache 的 0—99, 地址冲突了

$\therefore$ 命中率为 0

12) 平均存取时间: $10 \times 0.95 + (10 + 100) \times 0.05 = 15 \text{ ns}$

7.7 11) $64 \times 32 = 2^{11} \Rightarrow$ cache 地址 11 位

$8192 \times 32 = 2^{18} \Rightarrow$ 主存地址 18 位.

每组 4 个存储块 $\Rightarrow$ 4 路组相联

12) $32 = 2^5 \Rightarrow$ 块内地址 5 位

cache 有 $64/4 = 16$ 组 $\Rightarrow$ 组号 4 位

每组 4 个块 $\Rightarrow$ 块号 2 位

$18 - 5 - 4 - 2 = 7 \Rightarrow$ 区号 7 位.

7.9 有虚存时,用户不用考虑允许使用的主存容量.

无虚存时要考虑

7.10 $1GB = 2^{30}B \Rightarrow$ 虚拟地址30位

$4MB = 2^{22}B \Rightarrow$ 物理地址22位

计算出的有效地址是虚拟地址

页面大小 $4KB = 2^{12}B$

虚拟地址 $2^{30}B$

$\therefore$ 页表长度 $2^{30}/2^{12} = 2^{18}$

7.11 物理地址 = 页面在主存起始地址 + 页内地址

(1) 页号15, $80000H + 0324H = 80324H$

(2) 页号7, $96000H + 0128H = 96128H$

(3) 页号48, 无法确定

7.12 (1) 主存为3页面

请求	3	4	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4	6	
LRU	3	3	3	3	4	2	6	4	3	7	4	4	6	3	3	8
	2	\	4	4	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4
	1	\	\	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4	6
	命中	X	X	X	X	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X

命中率 $\frac{6}{15} = 40\%$

请求		3	4	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4	6
FIFO	3	3	3	3	4	4	2	6	3	3	7	4	4	6	3	8
	2	\	4	4	2	2	6	3	7	7	4	6	6	3	8	4
	1	\	\	2	6	6	3	7	4	4	6	3	3	8	4	6
	命中	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X

$$\text{命中率} \frac{3}{15} = 20\%$$

(2) 主存4页面

请求	3	4	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4	6	
LRU	4	3	3	3	3	3	2	6	6	6	7	7	7	6	6	3
	3	\	4	4	4	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8
	2	\	\	2	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4
	1	\	\	\	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4	6
命中	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓

$$\text{命中率} \frac{9}{15} = 60\%$$

请求	3	4	2	6	4	3	7	4	3	6	3	4	8	4	6	
FIFO	4	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2	6	7	7	3	
	3	\	4	4	4	4	4	2	2	6	6	6	7	3	3	4
	2	\	\	2	2	2	2	6	6	7	7	7	3	4	4	8
	1	\	\	\	6	6	6	7	7	3	3	3	4	8	8	6
	命中	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X

$$\text{命中率} \frac{6}{15} = 40\%$$

(3). 根据局部性原理, 某页调入主存后, CPU会多次访问页面
 ∴命中率会大大增加

